Càlcul. Curs 2026-2027

Llista 6

1. Calculeu els següents límits en les funcions on es puguin calcular:

   (a) $\lim_{x\to-\infty} \sqrt{x^2+9x+2}$ (b) $\lim_{x\to-1} \sin(x^4+x^3+7\pi)$

   (c) $\lim_{x\to1} (x^2+x+1)^{\frac{1}{x-1}}$ (d) $\lim_{x\to7} (7-7x^2)^{\frac{1}{(7-x)^2}}$

   (e) $\lim_{x\to+\infty} 2^{(-x^5+x^2+2x-1)}$ (f) $\lim_{x\to-\infty} 2^{(-x^5+x^2+2x-1)}$

   (g) $\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{(-x^5+x^2+2x-1)}$ (h) $\lim_{x\to-\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{(-x^5+x^2+2x-1)}$

2. Demostreu que si $\lim_{x\to a} f(x) = 1$ i si $\lim_{x\to a} g(x) = \infty$ aleshores $\lim_{x\to a} f(x)^{g(x)} = e^{\lim_{x\to a}(f(x)-1)g(x)}$

3. Calculeu els següents límits:

   (a) $\lim_{x\to-\infty} \left(\frac{2x+3}{2x-1}\right)^{\sqrt{3x^2+2x-1}}$ (b) $\lim_{x\to1} (3x^2-2)^{\frac{8}{(x-1)^5}}$

4. Estudieu la continuitat de la funció:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{4x^2-12x+8}{x^3-x^2+x-1} & \text{si } x \neq 1 \\ -2 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

5. Determineu les constants a i b de manera que la següent funció sigui continua a $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} -x+2 & \text{si } x \leq 1 \\ ax^2+b & \text{si } 1 < x < 2 \\ x+2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

6. Determineu a de manera que la següent funció sigui continua a l'interval (0,2):

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{2x}-\sqrt{x+1}}{x^2-3x+2} & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ a\cos(\pi x) & \text{si } 1 \leq x < 2 \end{cases}$$

7. Demostreu que l'equació $2^x - 3x = 0$ té una solució a l'interval $[0,1]$.

8. Demostreu que l'equació $x + \sin x = 1$ té alguna solució.

9. Sigui el polinomi $P(x) = 3x^3 - x + 1$
    (a) Demostreu que té com a mínim una arrel utilitzant el teorema de Bolzano.
    (b) Doneu un interval d'amplada com a molt de 0.5 que contingui aquesta arrel.

10. Trobeu a i b per a que tant $f(x)$ com la seva derivada $f'(x)$ siguin contínues a tot $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} \mathrm{x}^2 - 3x + 4 & x < 1 \\ \text{-}2\mathrm{x}^2 + ax + b & x \geq 1 \end{cases}$$

11. Comprova que la derivada de $f(x) = (x^2 - 2)(x^3 + 3x + 1)$ dona el mateix:
    (a) Fent servir la regla del producte
    (b) Fent primer el producte i derivant el polinomi resultant

12. Comprova que la derivada de $f(x) = \frac{x^3+7}{x^2}$ dona el mateix:
    (a) Fent servir la regla de la derivada d'un quocient
    (b) Fent servir la regla de la derivada del producte producte expresant la funció com $f(x) = (x^3 + 7)x^{-2}$